



COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE BILINGUE

EVALUATION SOMMATIVE N°4 DU MERCREDI 18 MARS 2026

Discipline	Coef	Classe	Durée	Examineur
MATHEMATIQUES	7	Tle C	4h	Département

La présentation et la clarté des raisonnements sont pour une part importante dans l'appréciation de la copie

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1

Soient f et g deux fonctions définies sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 1 + \frac{1}{2} \ln x$ et $g(x) = \frac{2x - \ln x}{2\sqrt{x}}$.

1. Etudier les variations de f ; puis dresser son tableau de variation. **0,75pt**
2. Montrer que le réel 1 est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. **0,5pt**
3. En déduire suivant les valeurs de x , le signe de $f(x)$. **0,25pt**
4. Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$, $g'(x) = \frac{f(x)}{2x\sqrt{x}}$; puis dresser le tableau de variations de f . **0,75pt**
5. Tracer soigneusement la courbe de f dans un repère orthonormé. **0,5pt**
6. On considère la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n} g\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ et on pose $I = \int_1^2 g(x) dx$.
 - a) Calculer $J = \int_1^2 \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx$ à l'aide d'une intégration par parties et en déduire la valeur exacte de I . **0,75pt**
 - b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et k un entier naturel tel que $0 \leq k \leq n-1$. En utilisant les variations de g sur $[1; +\infty[$, démontrer que $\frac{1}{n} g\left(1 + \frac{k}{n}\right) \leq \int_{1+\frac{k}{n}}^{1+\frac{k+1}{n}} g(x) dx \leq \frac{1}{n} g\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$. **0,5pt**
 - c) En déduire de la question 6.b) que $u_n - \frac{g(2)}{n} \leq I \leq u_n - \frac{g(1)}{n}$. **0,5pt**
 - d) Calculer alors la limite de la suite (u_n) . **0,5pt**

EXERCICE 2 :

I- Soit E un espace vectoriel et $B = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ une base de E ; f l'endomorphisme de E définie par :

$$f(2\vec{i} + \vec{j}) = \vec{i}; f(-\vec{i} + \vec{j}) = \vec{j} \text{ et } f(\vec{i} + \vec{k}) = 2\vec{i}$$

1. Montrer que f n'est pas un automorphisme **0,5pt**
2. Déterminer le noyau $\ker f$ de f et l'image $\text{Im} f$ de f . On précisera pour chacun d'eux une base **0,5pt+0,5pt**
3. Démontrer que tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de $\ker f$ et d'un vecteur de $\text{Im} f$. **0,5pt**

II- Une urne contient 5 jetons toutes indiscernables au toucher dont deux portent le numéro 1 ; deux portent le numéro 2 et une porte le numéro 0. On tire successivement et sans remise deux boules de cette urne et on désigne par a le numéro de la première boule tirée et b celui de la deuxième boule tirée.

Calculer la probabilité pour que :

- a) L'équation $(E): x^2 + ax + b$ admette des racines réelles. **0,5pt**

- b) L'endomorphisme $f_{a,b}$ du plan vectoriel de base $(\vec{i}; \vec{j})$ dont la matrice dans cette base est $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ soit un automorphisme. **0,5pt**
- c) L'équation $ax + by = 97$ admette des solutions dans $\mathbb{Z}^2$. **0,5pt**
- d) La conique $(C): \frac{x^2}{a^2} - (-1)^b \frac{y^2}{2^2} = 1$ soit une ellipse ? soit un cercle ? soit une hyperbole équilatère ? **1,5pt**

EXERCICE 3 :

I-Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit s l'application du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(z - 1)$.

- Donner la nature et les éléments caractéristiques de s . **0,75pt**
- A tout nombre complexe différent de 3, on associe le nombre complexe $Z = \frac{z^2}{\bar{z}-3}$ où $\bar{z}$ désigne le conjugué de z . On note (Γ) l'ensemble des points M d'affixe z tel que Z soit un nombre réel.
 - Démontrer que (Γ) est soit une droite, soit une hyperbole $(H): 3x^2 - 6x - y^2 = 0$ dont on précisera le centre Ω , les foyers, les directrices et l'excentricité. **1,5pt**
 - Tracer (H) dans le repère $(\Omega; \vec{i}; \vec{j})$. **0,75pt**
- Démontrer que l'image de (H) par la transformation s est une conique dont on précisera la nature, l'excentricité, son centre et les foyers. **0,75pt**

II-1. Résoudre $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $1113x + 547y = 1$. **0,75pt**

- Déterminer le reste de la division euclidienne de 2025^{2026} par 6. **0,5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Méka est un agriculteur. Il se trouve dans une ville M et doit livrer à 10h00min les carottes à un client se trouvant dans la ville R. Ce dernier regarde sa montre et constate qu'il est 9h17min. Dans le souci d'arriver à temps chez son client, il utilise le GPS de son smartphone pour faire

Villes	R	A	C	U	H	M
R		9		12		
A	9		5	7		
C		5		9	8	14
U	12	7	9		11	
H			8	11		7
M			14		7	

une recherche sur les différentes pistes à emprunter et enregistre dans le tableau ci-contre les distances en Km. Pour éviter des accidents, il décide de rouler à une vitesse de 40km/h.

Méka produit moins d'une tonne de carottes par mois et le coût de production de x tonnes de carottes est $P(x) = 1 + x - xe^{1-x}$. On note K le prix de vente en milliers de francs d'une tonne de produit.

Voulant augmenter sa production, Méka fait appel à son amie Mbondo qui est médecin afin qu'elle consulte son personnel et étudie également leur tension artérielle. En trois jours, elle a recueilli les paramètres ci-dessous dans lequel x_i désigne l'âge (en années) et y_i la tension artérielle, mais elle découvre qu'une tâche d'huile est tombée sur cette fiche et a rendu illisible la case à utiliser.

Age X	36	42	48	54	60	69	70
Tension Y	11,8	14	12,6	15	15,5	15.1	?

- Tâche1 :Méka pourra t-il arriver à temps chez son client ? **1,5pt**
- Tâche 2 : Peut-on donner une estimation de l'employé de 70 ans ? **1,5pt**
- Tâche 3 : Détermine la production pour lesquelles le profit de Méka est maximale en supposant $K = 1$. **1,5pt**

Présentation 0,5pt